УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
Уренгойского филиала
ООО «Газпром энерго»

_____ И.Б. Глазачев
«____» _____ 2026 г.

# МЕТОДИКА
# ИСПЫТАНИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НАГРУЗКИ

(МИ-9)

Срок действия установлен:
с «____ » _____ 2026 г.
до «____ » _____ 2029 г.

г. Новый Уренгой
2026 г.

# СОДЕРЖАНИЕ


| | | |
|---|---|---|
| 1 | Область применения | 3 |
| 2 | Используемая нормативно-техническая документация | 3 |
| 3 | Термины и определения. Обозначения и сокращения | 4 |
| 4 | Условия испытаний | 5 |
| 5 | Требования безопасности | 5 |
| 6 | Определяемые характеристики | 6 |
| 7 | Средства испытаний и вспомогательное оборудование | 6 |
| 8 | Порядок проведения испытаний и измерений | 7 |
| 9 | Оформление результатов испытаний и измерений | 12 |
| 10 | Требования по охране окружающей среды | 13 |

## 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящая методика разработана для определения объема, порядка и методов проведения испытаний выключателей нагрузки.

1.2. Настоящая методика обязательна для персонала, выполняющего испытания и измерения электрооборудования.

## 2. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

При составлении настоящей методики использованы следующие документы:

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н.

Объём и нормы испытаний электрооборудования СТО 34.01-23.1-001-2017 (ПАО «Россети»).

Правила устройства электроустановок. (Новосибирск. Сибирское универсальное издательство, 2006.).

Инструкция по охране труда для электромонтера по испытаниям и измерениям ИОТ 78-01-2023.

Типовая инструкция по охране труда при проведении электрических измерений и испытаний ТИ Р М-074-2002. (Новосибирск. Сибирское универсальное издательство, 2007.).

ГОСТ Р 50571.16-2019 «Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания».

Сборник методических пособий по контролю состояния электрооборудования. (Москва. ОРГРЭС. 2001).

Техническое описание и инструкция по эксплуатации ВЕИЦ.674253.001 ТО. Выключатель нагрузки типа ВНПР 10/630-16У3.

Техническое описание и инструкция по эксплуатации ИМБД.674253.018 ТО. Выключатель нагрузки переменного тока типа ВНП 10/630-20.

Руководство по эксплуатации РЛПА.411218.001РЭ. Мегаомметры Е6-24. (ЗАО «НПФ «РАДИО-СЕРВИС»).

Руководство по эксплуатации. Мегаомметр Е6-34. (ООО «ПрофКИП»).

Паспорт СТСК.169.001 ПС. Установка для высоковольтных испытаний СКАТ-70 (ООО «Энергоаудит-2000).

Руководство по эксплуатации. 2АМБ.169.001-01 РЭ. Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М. ООО СКБ «Медрентех».

Руководство по эксплуатации. 2АМБ.169.005 РЭ. Аппарат испытания диэлектриков цифровой АИД-70Ц. ООО СКБ «Медрентех».

Руководство по эксплуатации. СТСК.411728.014-2022 РЭ. Аппарат испытания диэлектриков цифровой СКАТ-70Ц (ООО «ЗПО СКАТ»).

Руководство по эксплуатации. Версия 1.02. Микроомметр MMR-600 (SONEL S.A.).

Руководство по эксплуатации БРГА.411212.001 РЭ. Микроомметр «РЕТ-МОМ» (Динамика).

Руководство по эксплуатации. Микроомметр М4104 (БРИС-Энерго).

Руководство по эксплуатации Миллиомметр ПТФ-1 (ООО «Элтех»).

Руководство по эксплуатации. Мультиметр FLUKE 87-5, FLUKE 177 (Fluke Corporation).

Инструкция по эксплуатации. Цифровой мультиметр АРРА 97 (АРРА TECHNOLOGY CORP.).

Паспорт БРГА.441322.030 ПС. Устройство измерительное параметров релейной защиты РЕТОМ-21 (НПО «Динамика»).

Руководство по эксплуатации. Устройство для проверки релейной защиты Sverker-760 (ОАО «ПЕРГАМ-Инжиниринг»).

Руководство по эксплуатации БРГА.441322.028 РЭ. Устройство измерительное электрической прочности и сопротивления изоляции РЕТОМ-6000 (НПО «Динамика»).

Руководство пользователя FLIR T250 Series. Publ.No.1558810 (FLIR System.Inc).

## 3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей методике использованы следующие термины с соответствующими определениями:

***измерения*** – нахождение значения физической величины опытным путем с помощью технических средств, имеющих нормированные метрологические свойства;

***испытания*** – экспериментальное определение качественных и (или) количественных характеристик электрооборудования в результате воздействия на него факторами, регламентированными нормами;

***испытательная установка, (ИУ)***– средство испытаний, представляющее собой техническое устройство для воспроизведения условий испытаний;

***класс точности средства измерений*** – обобщенная характеристика средства измерений, определяемая пределами допускаемых основных и дополнительных погрешностей, а также другими характеристиками средств измерений, влияющими на их точность;

***КС –*** контактное соединение;

***методика испытаний*** **–** организационно-методический документ, обязательный для выполнения, включающий метод испытаний, средства и условия испытаний, отбор проб, алгоритмы выполнения операций по определению одной или нескольких взаимосвязанных характеристик свойств объекта, формы представления данных и оценивания точности, достоверности результатов, требования техники безопасности и охраны окружающей среды;

***превышение температуры*** – разность между измеренной температурой нагрева и температурой окружающего воздуха;

***средство измерений*** – техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимают неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение известного интервала времени;

***электрооборудование*** – совокупность электрических устройств, объединенных общими признаками;

***электроустановка*** - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии,

## 4.УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ

4.1. До проведения испытаний заказчиком должна быть представлена заводская документация об испытуемых выключателях нагрузки, также должны быть предоставлены протоколы предыдущих измерений и испытаний.

4.2. Испытания выключателей нагрузки должны проводиться при температуре не ниже +5°С.

4.3. Для исключения дополнительных повреждений изоляции, испытания и измерения выключателей нагрузки должны производиться после осмотра и устранения видимых дефектов изоляции. После окончания испытаний и измерений также должен быть произведен осмотр состояния изоляции выключателей нагрузки.

## 5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. В ходе осмотра и испытания должны быть приняты меры предосторожности, чтобы избежать возникновения опасности для людей, повреждения имущества и установленного оборудования.

5.2. Испытания электрооборудования проводит бригада, в которой производитель работ должен иметь группу IV, член бригады – группу III, а член бригады, которому поручается охрана,- группу II. В состав бригады, можно включать работников из числа ремонтного персонала, не имеющих допуска к специальным работам по испытаниям, для выполнения подготовительных работ и надзора за оборудованием.

5.3. Производитель работ выполняет обязанности оператора: подключает и отключает испытательную установку, подает команду о сборке и разборке схем измерения, подаче и снятии напряжения.

5.4. Член бригады производит подготовку схемы к работе и разборку схем

по окончании работы, ведет наблюдение за местом испытания, не проникая за ограждение, и не допускает к месту испытания посторонних людей.

5.5. Перед испытанием выключатели нагрузки должны быть отключены коммутационными аппаратами со всех сторон, откуда может быть подано напряжение. Рабочее место должно быть подготовлено согласно ПОТЭЭ.

5.6. Установка и снятие переносных заземлений должны выполняться в диэлектрических перчатках.

5.7. Сборку производить, начиная с высоковольтной части, в последнюю очередь, подключая к сети 220 В, разборку производить в обратном порядке.

5.8. При тепловизионном контроле, когда электрооборудование находится под напряжением, необходимо соблюдать минимальные допустимые расстояния до токоведущих частей согласно ПОТЭЭ.

## 6. ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6.1. Измерение сопротивления изоляции.
6.2. Испытание повышенным напряжением частоты 50Гц:
  6.2.1. изоляции выключателя;
  6.2.2. вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления.
6.3. Измерение сопротивления постоянному току:
  6.3.1. токоведущего контура контактной системы выключателя;
  6.3.2. обмоток электромагнитов управления.
6.4. Проверка минимального напряжения срабатывания выключателей.
6.5. Тепловизионный контроль.

## 7. СРЕДСТВА ИСПЫТАНИЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

7.1. Мегаомметр ( Е6-24, Е6-34).
7.2. Микроомметр ( М4104, MMR-600, РЕТ-МОМ).
7.3. Миллиомметр (ПТФ-1).
7.4. Мультиметр (FLUKE 87-5, FLUKE 177, APPA 97).
7.5. Установка для проверки средств релейной защиты «Sverker-760».
7.6. Устройство измерительное параметров релейной защиты РЕТОМ-21.
7.7. Аппарат испытательный (АИД-70М, АИД-70Ц, СКАТ-70, СКАТ-70Ц).
7.8. Устройство измерительное электрической прочности и сопротивления изоляции (РЕТОМ-6000).
7.9 Тепловизор FLIR T250.
7.10. Гибкие медные провода сечением не менее 10 мм$^2$ для заземления испытательной установки и не менее 4 мм$^2$ для заземления в испытательных схемах.
7.11. Удлинитель питания от сети 220 В.
7.12. Временное ограждение.

7.13. Диэлектрические перчатки.

7.14. Предупреждающие плакаты: «Испытание. Опасно для жизни».

## 8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

### 8.1. Измерение сопротивления изоляции

8.1.1. Пределы допускаемых значений основной относительной погрешности равны ± 3% согласно паспорту на мегаомметр Е6-24, ± (0,05% +$5_{е.м.р.}$) согласно паспорту на мегаомметр Е6-34 и ± (3%+$20_{е.м.р.}$).

8.1.2. Измерение производится поочередно на одной из фаз, при заземленных двух других и корпуса выключателя.

8.1.3. Измерение сопротивления изоляции производится мегаомметром на напряжение 2500В. Время приложения напряжения 1минута.

8.1.4. Измерение производится согласно заводской инструкции на мегаомметры Е6-24, Е6-34.

8.1.5. Измеренные значения сопротивления изоляции должно быть не менее приведенных в таблице 1.

Таблица 1.

| Вид испытания | Сопротивление изоляции, МОм, на номинальное напряжение, кВ |
|---|---|
| | 3-10 |
| При вводе в эксплуатацию | 1000 |
| В эксплуатации | 300 |

### 8.2. Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления

8.2.1. Пределы допускаемых значений основной относительной погрешности равны согласно паспорту на мегаомметр Е6-24, ± (0,05%+$5_{е.м.р.}$) согласно паспорту на мегаомметр Е6-34 и ± (3%+$20_{е.м.р.}$).

8.2.2. Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей каждого присоединения и цепей питания приводов выключателей, а также цепей управления, защиты, автоматики и измерений производится мегаомметром на напряжение 1000-2500 В. Измерение производится со всеми присоединенными аппаратами (катушки приводов, контакторы, пускатели, автоматические выключатели, реле, приборы). Время приложения напряжения 1 минута. Сопротивление при этом должно быть не менее 1 МОм.

8.2.3. Измерение сопротивления вторичных цепей и элементов при питании от отдельного источника или через разделительный трансформатор, рассчитанные на рабочее напряжение 60 В и ниже производится мегаомметром на напряжение 500 В. При измерении должны быть приняты меры для предотвращения повреждения устройств, в особенности микроэлектронных и полупроводниковых элементов. Время приложения напряжения 1 минута. Сопротивление при этом должно быть не менее 0,5 МОм.

8.2.4. Измерение производится согласно заводской инструкции на

мегаомметры Е6-24, Е6-34.

### 8.3. Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50Гц

8.3.1. Точность измерения испытательного напряжения определяется погрешностями измерительных устройств. Для АИД-70М ± 3%, АИД-70Ц ± 3%, СКАТ-70 ± 2,5%, СКАТ-70М ± 2,5%.

8.3.2. Испытанию изоляции повышенным напряжением должны предшествовать тщательный осмотр и оценка состояния изоляции.

8.3.3. Испытание изоляции относительно заземленных частей выключателя и между фазами производится путем приложения повышенного напряжения поочередно ко всем фазам при заземленных других фазах и корпусе.

8.3.4. Произвести сборку испытательной схемы в следующем порядке:

- расположить испытательную установку для удобного производства работ и отсчета показаний приборов, оградить ее, вывесить плакаты «Испытание. Опасно для жизни»;
- заземлить корпус испытательной установки;
- заземлить высоковольтный вывод испытательной установки;
- подсоединить высоковольтный вывод испытательной установки к испытуемой фазе выключателя.

8.3.5. Перед каждой подачей испытательного напряжения производитель работ обязан:

- проверить правильность сборки схемы и надежность рабочих и защитных заземлений;
- проверить, все ли члены бригады и работники, назначенные для охраны, находятся на указанных им местах, удалены ли посторонние люди и можно ли подавать испытательное напряжение на оборудование;
- предупредить бригаду о подаче напряжения словами «Подаю напряжение» и, убедившись, что предупреждение услышано всеми членами бригады, снять заземление с вывода ИУ, после чего подать на нее напряжение 380/220 В.

8.3.6. Производитель работ и члены бригады во время испытаний должны производить непрерывное наблюдение за состоянием изоляции испытуемого выключателя.

8.3.7. Испытательное напряжение принять в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

| Класс напряжения, кВ | Испытательное напряжение, кВ | |
|---|---|---|
| | Фарфоровая изоляция | Другие виды изоляции |
| 3 | 24,0 | 21,6 |
| 6 | 32,0 | 28,8 |
| 10 | 42,0 | 37,8 |

8.3.8. Продолжительность приложения испытательного напряжения - 1 минута.

8.3.9. Скорость подъема напряжения до $^1/_3$ испытательного значения может быть произвольной. Далее испытательное напряжение должно подниматься плавно со скоростью, допускающей производить визуальный отсчет по измерительным приборам, и по достижении установленного значения поддерживаться неизменным в течение всего времени испытания. Отсчет времени приложения испытательного напряжения следует производить с момента установления его максимального значения.

8.3.10. Результаты испытаний выключателей нагрузки повышенным напряжением считаются удовлетворительными, если при приложении полного испытательного напряжения не наблюдалось скользящих разрядов, пробоев, или перекрытий изоляции, и, если сопротивление изоляции, измеренное мегаомметром, после испытания не уменьшилось.

8.3.11. При срабатывании токовой защиты испытательной установки во время испытаний, произвести осмотр выключателя, устранить дефекты и испытания повторить.

8.3.12. После окончания испытания производитель работ должен плавно снизить напряжение испытательной установки до нуля, отключить ее от сети напряжением 380/220 В, заземлить вывод установки и сообщить об этом бригаде словами “Напряжение снято”. Только после этого допускается пересоединять провода или в случае полного окончания испытания отсоединять их от испытательной установки и снимать ограждения.

### 8.4. Измерение сопротивления изоляции после испытания изоляции повышенным напряжением

8.4.1. Измерение производят аналогично п.8.1 для того, чтобы убедиться, что испытания не ухудшили состояние изоляции выключателей нагрузки.

### 8.5. Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления повышенным напряжением промышленной частоты

8.5.1. Испытания производятся с помощью устройства РЕТОМ-6000. Пределы допускаемой абсолютной погрешности равны $\pm(0{,}02x+0{,}001Xк)$,

где $x$ – измеренное значение соответствующей величины;

$Xк$ – предел измерения соответствующей величины.

8.5.2. Производится испытание изоляции цепей релейной защиты, электроавтоматики и других вторичных цепей со всеми присоединенными аппаратами (катушки приводов, автоматы, магнитные пускатели, контакторы, реле, приборы и т.п.).

8.5.3. Подключить устройство РЕТОМ-6000, согласно руководства по эксплуатации, произвести необходимые измерения.

8.5.4. Значение испытательного напряжения для изоляции вторичных цепей и электромагнитов управления принимается равным 1 кВ.

8.5.5. Продолжительность приложения испытательного напряжения – 1

минута.

8.5.6. Вторичные цепи, рассчитанные на рабочее напряжение 60 В и ниже, а также цепи, содержащие устройства с микроэлектронными элементами, напряжением 1000 В частоты 50 Гц не испытываются.

8.5.7. Результаты испытаний вторичных обмоток повышенным напряжением считаются удовлетворительными, если при приложении полного испытательного напряжения не наблюдалось скользящих разрядов, пробоев, или перекрытий изоляции и если сопротивление изоляции, измеренное мегаомметром, после испытания не уменьшилось.

### 8.6. Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления после испытания изоляции повышенным напряжением

8.6.1. Измерение производят аналогично п.8.2 для того, чтобы убедиться, что испытания не ухудшили состояние изоляции вторичных цепей и электромагнитов управления.

### 8.7. Измерение сопротивления постоянному току главной цепи

8.7.1. На выключателях нагрузки сопротивление измеряется между верхними и нижними выводами для каждой фазы.

8.7.2. Перед производством измерений контактные соединения выводов выключателя должны быть тщательно очищены от грязи, смазки и следов коррозии. Выключатель нагрузки перед замером необходимо несколько раз включить и отключить вхолостую.

8.7.3. Пределы допускаемых значений основной погрешности измерений, согласно паспортам на приборы: $\pm$(0,01+5 $_{е.м.р.}$ /Rк)x100% для М4104; $\pm$ 0,25% для MMR-600; табл.3.1 РЭ для РЕТ-МОМ и $\pm$0,5%+ 1 $_{е.м.р.}$ для ПТФ-1.

8.7.4. Измерение сопротивления постоянному току выполняется с помощью приборов: ПТФ-1, М4104, MMR-600, РЕТ-МОМ, согласно заводским инструкциям.

8.7.5. Измеренные значения сопротивления должны соответствовать нормам завода-изготовителя.

8.7.6. Измеренное сопротивление постоянному току главной цепи выключателя нагрузки типа ВНПР 10/630-16У3 и ВНП 10/630-20 не должно превышать 100 мкОм. Измеренное сопротивление постоянному току связи заземляющих ножей с выключателем между заземляющим болтом и токоведущими металлическими частями выключателя (рамы, валы) не должно превышать 0,01 Ом.

### 8.8. Измерение сопротивления постоянному току обмоток

**электромагнитов управления и добавочных резисторов в их цепи**

8.8.1. Измеряются сопротивления всех электромагнитов управления (включающих и отключающих), расположенных в приводе выключателя.

8.8.2. Пределы допускаемых значений основной погрешности измерений, для данного измерения, согласно паспортам на приборы: $\pm$ 1%+4$_{е.м.р.}$ для АРРА-97; $\pm$ 1%+1 для FLUKE 87-5 и $\pm$ 1,5%+1 для FLUKE 177.

8.8.3. Измерение сопротивления постоянному току выполняется с помощью приборов: FLUKE 87-5, FLUKE 177, APPA 97,согласно заводским инструкциям.

8.8.4. Измеренные значения сопротивлений обмоток электромагнитов должны соответствовать заводским нормам.

## 8.9. Проверка срабатывания привода при пониженном напряжении на выводах электромагнитов

8.9.1. Для измерения минимального срабатывания выключателей используется установка для проверки средств релейной защиты «Sverker-760» или устройство измерительное параметров релейной защиты РЕТОМ-21.

8.9.2. Для прибора Sverker-760 пределы допускаемой абсолютной основной погрешности измерения напряжения составляют $\pm$0,5%+200 мВ. Для прибора РЕТОМ-21 пределы допускаемой абсолютной основной погрешности измерения напряжения составляют $\pm(0{,}005x+0{,}0005Xк)$,

где: $x$ – измеренное значение соответствующей величины;

$Xк$ – конечное значение диапазона (предел) измерения соответствующей величины.

8.9.3. Напряжение на электромагниты должно подаваться толчком.

8.9.4. Подключить прибор «Sverker-760» или РЕТОМ-21 согласно заводским инструкциям к электромагнитам управления выключателя. Произвести измерения при включении и отключении выключателя.

8.9.5. Выключатели должны срабатывать при напряжениях, указанных в таблице 3.

Таблица 3

| Питание привода | Электромагниты отключения | Электромагниты включения |
|---|---|---|
| от источника постоянного тока | 0,7 Uном | 0,85 Uном |
| от источника переменного тока | 0,65 Uном | 0,8 Uном |

## 8.10. Тепловизионный контроль

8.10.1. Тепловизионный контроль оборудования осуществляется при помощи тепловизора FLIR T250 согласно руководству по эксплуатации.

8.10.2. Контроль выключателей нагрузки 6-10 кВ, расположенных в КТП, осуществляется, если позволяет конструкция устройства.

8.10.3. При контроле выключателей измеряются температура нагрева контактов и контактных соединений токоведущего контура выключателя в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

| Контролируемые узлы | Наибольшее допустимое значение | |
|---|---|---|
| | температура нагрева, °С | превышение температуры, °С |
| Аппаратные выводы из меди, алюминия и их сплавов, предназначенные для соединения с внешними проводниками электрических цепей: | | |
| - без покрытия | 90 | 50 |
| - с покрытием оловом, серебром или никелем | 105 | 65 |
| Болтовые контактные соединения из меди, алюминия и их сплавов: | | |
| - без покрытия, в воздухе / в изоляционном масле; | 90/100 | 50/60 |
| - с покрытием оловом, в воздухе / в изоляционном масле; | 105/100 | 65/60 |
| - с покрытием серебром или никелем, в воздухе / в изоляционном масле. | 115/100 | 75/60 |

### 8.11. Окончание работ

8.11.1. Разобрать схемы измерений, снять ограждения и плакаты, установленные бригадой, привести в порядок рабочее место.

8.11.2. О результатах испытаний, об окончании работ и обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, электромонтер обязан доложить мастеру.

## 9. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

9.1. Результаты испытаний и измерений оформить протоколами установленной формы.

9.2. Результаты тепловизионного контроля оформить отчетом установленной формы.

## 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

10.1. Испытания выключателей нагрузки не наносит вреда окружающей среде.

Начальник ПТО А.А. Вергунов